



Guía de Estudio 5

Química: Materia, Mezclas y Separaciones

Método Científico, Laboratorio, Propiedades de la Materia y Técnicas de Separación

Presentación: La Química es la ciencia que estudia de qué están hechas las cosas y cómo se transforman. En esta guía descubrirás cómo trabajan los científicos (el método científico), conocerás las herramientas del laboratorio, aprenderás a clasificar la materia que nos rodea y dominarás las técnicas para separar mezclas. Todo esto con un ojo analítico: no se trata de memorizar, sino de entender *por qué* cada método funciona.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. El Método Científico y el Laboratorio

1.1. El método científico

El **método científico** es el procedimiento sistemático que usan los científicos para investigar fenómenos naturales, formular hipótesis y validar sus conclusiones. No es una receta rígida, sino una guía flexible basada en la evidencia.

Etapas del método científico:

1. **Observación:** Percibir un fenómeno o hecho que despierta curiosidad.
2. **Planteamiento del problema:** Formular una pregunta clara y específica.
3. **Formulación de hipótesis:** Proponer una explicación provisional y comprobable.
4. **Experimentación:** Diseñar y ejecutar experimentos controlados para poner a prueba la hipótesis.
5. **Análisis de resultados:** Organizar y examinar los datos obtenidos.
6. **Conclusión:** Determinar si los datos apoyan o refutan la hipótesis.
7. **Comunicación:** Publicar los resultados para que otros puedan revisarlos y reproducirlos.



Breve historia: La Química nació de la *alquimia*, una práctica medieval que buscaba transformar metales comunes en oro. Aunque los alquimistas nunca lo lograron, sus experimentos sentaron las bases de la Química moderna. Antoine Lavoisier (siglo XVIII) es considerado el «padre de la Química» por establecer la Ley de Conservación de la Masa y desterrar la teoría del flogisto.

1.2. El instrumental de laboratorio

En un laboratorio de Química, cada instrumento tiene un propósito específico. Se clasifican según su función:

Clasificación del instrumental:

- **De sostén y soporte:** Permiten sujetar otros instrumentos. Ejemplos: soporte universal, pinzas, aros metálicos, trípode, gradilla.
- **De uso específico:** Diseñados para funciones particulares. Ejemplos: mechero de Bunsen (calentar), termómetro (medir temperatura), balanza (medir masa), embudo (filtrar/trasvasar).
- **Volumétricos:** Miden volúmenes de líquidos con precisión. Ejemplos: probeta graduada, bureta, pipeta, matraz aforado.
- **Recipientes:** Contienen sustancias. Ejemplos: vaso de precipitados (beaker), matraz Erlenmeyer, tubo de ensayo, vidrio de reloj, cápsula de porcelana.

1.3. Normas de seguridad en el laboratorio

Reglas fundamentales:

1. Usa siempre bata de laboratorio, lentes de seguridad y guantes cuando sea necesario.
2. Nunca pruebes, huelas directamente ni toques sustancias químicas sin indicación del profesor.
3. Para percibir olores, usa la técnica del **abanico**: agita suavemente con la mano los vapores hacia tu nariz.
4. Nunca calientes un recipiente cerrado.
5. Lee las etiquetas de los reactivos **antes** de usarlos.
6. Conoce la ubicación del extintor, la ducha de emergencia y el botiquín.
7. Al calentar un tubo de ensayo, apunta su boca **lejos** de ti y de los demás.



1.4. Ejercicios: Método Científico y Laboratorio

- ★ Ordena las siguientes etapas del método científico: Experimentación, Observación, Conclusión, Hipótesis, Planteamiento del problema.
- ★ ¿Cuál es la diferencia entre una observación y una hipótesis? Da un ejemplo de cada una.
- ★ Clasifica cada instrumento en su categoría (sostén, uso específico, volumétrico o recipiente):
 - Probeta graduada
 - Soporte universal
 - Tubo de ensayo
 - Mechero de Bunsen
- ★ Nombra dos normas de seguridad que deben seguirse al trabajar con sustancias químicas en el laboratorio.
- ★★ Un estudiante observa que las plantas en la ventana crecen más que las que están en el interior. Formula una hipótesis y diseña un experimento sencillo para comprobarla. Identifica la variable independiente, la variable dependiente y las variables controladas.
- ★★ ¿Qué instrumento utilizarías en cada caso?
 - Medir exactamente 25 mL de una solución.
 - Calentar una sustancia líquida.
 - Pesar 50 g de sal.
 - Filtrar una mezcla de arena y agua.
- ★★ Explica por qué es incorrecto husmear directamente un frasco de reactivo y describe la técnica correcta.
- ★★ ¿Por qué Lavoisier es considerado el padre de la Química moderna? ¿Qué ley fundamental estableció?
- ★★★★ Un grupo de estudiantes quiere determinar si la temperatura del agua afecta la velocidad con que se disuelve el azúcar. Diseña el experimento completo indicando: hipótesis, materiales, procedimiento paso a paso, variables y cómo registrarían los datos.
- ★★★★ ¿Es posible que una hipótesis resulte falsa y aun así el experimento sea exitoso desde el punto de vista científico? Justifica tu respuesta.
- ★★★★ Un científico afirma: «He probado mi hipótesis y es definitivamente verdadera para siempre.» ¿Esta afirmación es compatible con el método científico? Explica el concepto de *falsabilidad*.
- ★★★★ Se tiene un líquido desconocido en un laboratorio. Diseña un plan de análisis (usando solo los instrumentos y técnicas vistas en esta guía) para determinar: su volumen, su masa, su densidad y si es una sustancia pura o una mezcla. Justifica la elección de cada instrumento.



2. La Materia y sus Propiedades

2.1. Definición de materia

Materia es todo aquello que tiene **masa** y ocupa un **lugar en el espacio** (volumen). Desde una estrella hasta un átomo, todo lo que puedes tocar (y mucho de lo que no puedes) es materia.

Un **material** es una porción específica de materia que podemos estudiar. Ejemplos: un trozo de madera, un vaso de agua, el aire de una habitación.

2.2. Propiedades de la materia

Las propiedades de la materia se dividen en dos grandes grupos:

- **Propiedades extensivas** (no características): **Dependen de la cantidad** de materia. Si tienes más material, estas propiedades cambian.
 - Masa, volumen, peso, longitud, número de moles.
- **Propiedades intensivas** (características): **No dependen de la cantidad** de materia. Sirven para **identificar** una sustancia.
 - Densidad, temperatura de ebullición, temperatura de fusión, color, olor, solubilidad, conductividad eléctrica.

Ejemplo clave: Un litro de agua y un vaso de agua tienen diferente masa y volumen (propiedades extensivas), pero ambos tienen la misma densidad (1 g/cm^3), el mismo punto de ebullición (100°C) y el mismo punto de fusión (0°C) – propiedades intensivas que nos dicen que ambos son agua.

2.3. Masa vs. Peso

Estos dos conceptos se confunden frecuentemente, pero son muy diferentes:

- **Masa (m):** Cantidad de materia que posee un cuerpo. Es **constante** sin importar dónde estés (en la Tierra, en la Luna, en el espacio). Se mide en **kilogramos** (kg). Es una magnitud **escalar**.
- **Peso (W):** Es la **fuerza** con que la gravedad atrae al cuerpo. **Varía** según la gravedad del lugar. Se calcula como $W = m \cdot g$. Se mide en **newtons** (N). Es una magnitud **vectorial**.

Un astronauta de 70 kg de masa pesa 686 N en la Tierra ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$) pero solo 113,4 N en la Luna ($g = 1,62 \text{ m/s}^2$). ¡Su masa sigue siendo la misma!

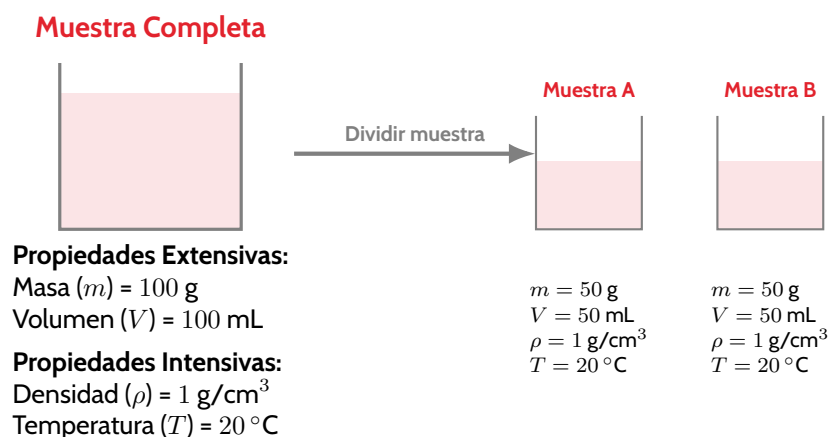


Figura 1: Propiedades extensivas (dependen de la cantidad de materia) vs. intensivas (no dependen de ella).

2.4. Ejercicios: Materia y Propiedades

13. ★ Clasifica cada propiedad como extensiva (E) o intensiva (I):
- a) Masa
 - b) Densidad
 - c) Volumen
 - d) Punto de ebullición
 - e) Color
 - f) Peso
14. ★ ¿Cuál es la diferencia fundamental entre masa y peso?
15. ★ Un objeto tiene una masa de 5 kg. Calcula su peso en la Tierra ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$) y en la Luna ($g = 1,62 \text{ m/s}^2$).
16. ★ ¿Por qué la densidad es una propiedad intensiva? Explica con un ejemplo.
17. ★★ Un estudiante tiene dos trozos de un metal desconocido. El primero tiene una masa de 100 g y un volumen de 37 cm³. El segundo tiene una masa de 250 g y un volumen de 92,6 cm³. ¿Son del mismo material? Justifica calculando.
18. ★★ Verdadero o falso. Justifica cada respuesta:
- a) «La masa de un cuerpo cambia si lo llevamos a la Luna.»
 - b) «El punto de ebullición del agua siempre es 100 °C.»
 - c) «El volumen es una propiedad que sirve para identificar una sustancia.»
 - d) «El peso de un objeto se mide en kilogramos.»
19. ★★ Si cortas un bloque de hierro por la mitad, ¿qué propiedades cambian y cuáles se mantienen igual? Menciona al menos dos de cada tipo.
20. ★★ ¿Es el aire materia? Justifica tu respuesta usando la definición de materia.



21. ★★★ Un cuerpo pesa 147 N en la Tierra. ¿Cuánto pesa en un planeta donde la gravedad es $3,5 \text{ m/s}^2$? Primero calcula su masa.
22. ★★★ Explica por qué en la vida cotidiana decimos «peso 70 kilos» aunque técnicamente es incorrecto. ¿Qué deberíamos decir realmente?
23. ★★★ Se descubre un nuevo material en un laboratorio. Se toman tres muestras de diferentes tamaños y se miden las siguientes propiedades:

	Masa (g)	Volumen (cm^3)	Densidad	Color	Punto de fusión
Muestra 1	50	18,5	?	Plateado	660°C
Muestra 2	120	44,4	?	Plateado	660°C
Muestra 3	200	74,1	?	Plateado	660°C

Calcula la densidad de cada muestra. ¿Confirman que se trata del mismo material? ¿De qué material crees que se trata?

24. ★★★ Un astronauta pesa 784 N en la Tierra. Si viaja a Marte ($g_{\text{Marte}} = 3,72 \text{ m/s}^2$) y luego a Júpiter ($g_{\text{Júpiter}} = 24,79 \text{ m/s}^2$), calcula su peso en cada planeta. ¿En cuál pesaría más que en la Tierra?

3. Taxonomía de la Materia: Sustancias y Mezclas

3.1. Clasificación general de la materia

Toda la materia que nos rodea puede clasificarse en un esquema jerárquico según su composición:

Clasificación de la materia:

- **Sustancias puras:** Tienen composición definida y constante.
 - **Elementos:** No se pueden descomponer en sustancias más simples por métodos químicos. Ej: oxígeno (O_2), hierro (Fe), oro (Au).
 - **Compuestos:** Formados por dos o más elementos combinados en proporciones fijas. Se pueden descomponer químicamente. Ej: agua (H_2O), sal (NaCl), dióxido de carbono (CO_2).
- **Mezclas:** Combinación de dos o más sustancias **sin** reacción química. Cada componente mantiene sus propiedades.
 - **Mezclas homogéneas** (soluciones): No se distinguen sus componentes a simple vista. Tienen **una sola fase**. Ej: agua con sal (salmuera), aire, bronce (aleación Cu-Sn).
 - **Mezclas heterogéneas:** Se pueden distinguir sus componentes. Tienen **dos o más fases**. Ej: ensalada, arena con piedras, agua con aceite.

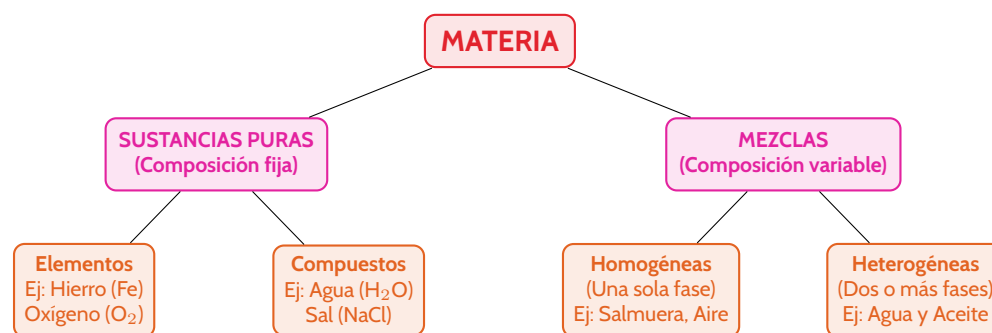


Figura 2: Clasificación jerárquica de la materia.

3.2. Clasificación granulométrica de las mezclas

Las mezclas heterogéneas se pueden subclasificar según el **tamaño de las partículas** dispersas:

- **Dispersiones groseras:** Partículas grandes, visibles a simple vista. Se sedimentan con el tiempo. Ej: agua con arena, jugo con pulpa.
- **Dispersiones coloidales:** Partículas intermedias (1–1 000 nm). No se ven a simple vista, pero dispersan la luz (efecto Tyndall). No sedimentan fácilmente. Ej: leche, niebla, gelatina, humo.
- **Dispersiones finas (soluciones):** Partículas a nivel molecular o iónico (< 1 nm). Completamente homogéneas. No dispersan la luz ni sedimentan. Ej: agua salada, alcohol en agua.

3.3. Ejercicios: Clasificación de la Materia

25. ★ Clasifica cada uno como elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea:
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| a) Agua destilada | d) Ensalada |
| b) Aire | e) Acero inoxidable |
| c) Oro puro | f) Dióxido de carbono |
26. ★ ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto?
27. ★ ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea?
28. ★ Da dos ejemplos de mezclas que encuentres en tu cocina. Indica si son homogéneas o heterogéneas.
29. ★★ Un vaso contiene agua con azúcar completamente disuelta. Otro vaso contiene agua con arena. ¿En cuál tenemos una mezcla homogénea y en cuál una heterogénea? ¿Cómo podrías demostrarlo experimentalmente?
30. ★★ ¿El bronce (aleación de cobre y estaño) es una mezcla o un compuesto? Justifica.



31. ★★ Clasifica según la clasificación granulométrica (dispersión grosera, coloidal o solución):
 - a) Café con leche
 - b) Agua de mar
 - c) Jugo de naranja con pulpa
 - d) Niebla
32. ★★ ¿Qué es el efecto Tyndall? ¿Cómo podrías usarlo para distinguir una solución de una dispersión coloidal?
33. ★★★ El agua salada se puede separar por evaporación, pero el agua pura (H_2O) no se puede separar por evaporación ni por filtración. ¿Significa esto que el agua no se puede descomponer? Si se puede, ¿por qué método?
34. ★★★ ¿Por qué los componentes de una mezcla mantienen sus propiedades individuales, pero los de un compuesto no? Usa el agua (H_2O) y la mezcla de hidrógeno y oxígeno gaseosos como ejemplo.
35. ★★★ Un estudiante afirma: «La leche es una mezcla homogénea porque se ve uniforme.» ¿Está en lo correcto? Argumenta usando la clasificación granulométrica.
36. ★★★ Diseña un diagrama de flujo (secuencia lógica de preguntas sí/no) que permita clasificar cualquier muestra de materia como: elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea.

4. Métodos de Separación de Mezclas

4.1. Fundamento general

Para separar los componentes de una mezcla aprovechamos las **diferencias en las propiedades físicas** de cada componente: diferencias de tamaño, densidad, punto de ebullición, propiedades magnéticas, etc.

Principales métodos de separación:

1. **Filtración:** Separa un sólido de un líquido usando un filtro (papel de filtro, tela). El sólido queda retenido y el líquido pasa. *Propiedad aprovechada:* diferencia de tamaño de partícula. *Ejemplo:* separar arena del agua.
2. **Decantación:** Separa líquidos inmiscibles o sólidos de líquidos por diferencia de densidad, dejando reposar la mezcla. *Propiedad:* diferencia de densidad. *Ejemplo:* separar agua y aceite.
3. **Evaporación:** Se calienta la mezcla para que el líquido se evapore y el sólido quede. *Propiedad:* diferencia de puntos de ebullición. *Ejemplo:* obtener sal del agua salada.



4. **Destilación:** Se calienta la mezcla, se recoge el vapor y se condensa para separar líquidos miscibles. *Propiedad:* diferencia de puntos de ebullición. *Ejemplo:* obtener agua destilada, separar alcohol del agua.
5. **Tamizado:** Se pasa la mezcla por un tamiz o colador para separar sólidos de diferentes tamaños. *Propiedad:* diferencia de tamaño de partícula. *Ejemplo:* separar piedras de arena.
6. **Imantación:** Se usa un imán para separar materiales ferromagnéticos. *Propiedad:* magnetismo. *Ejemplo:* separar limaduras de hierro de arena.

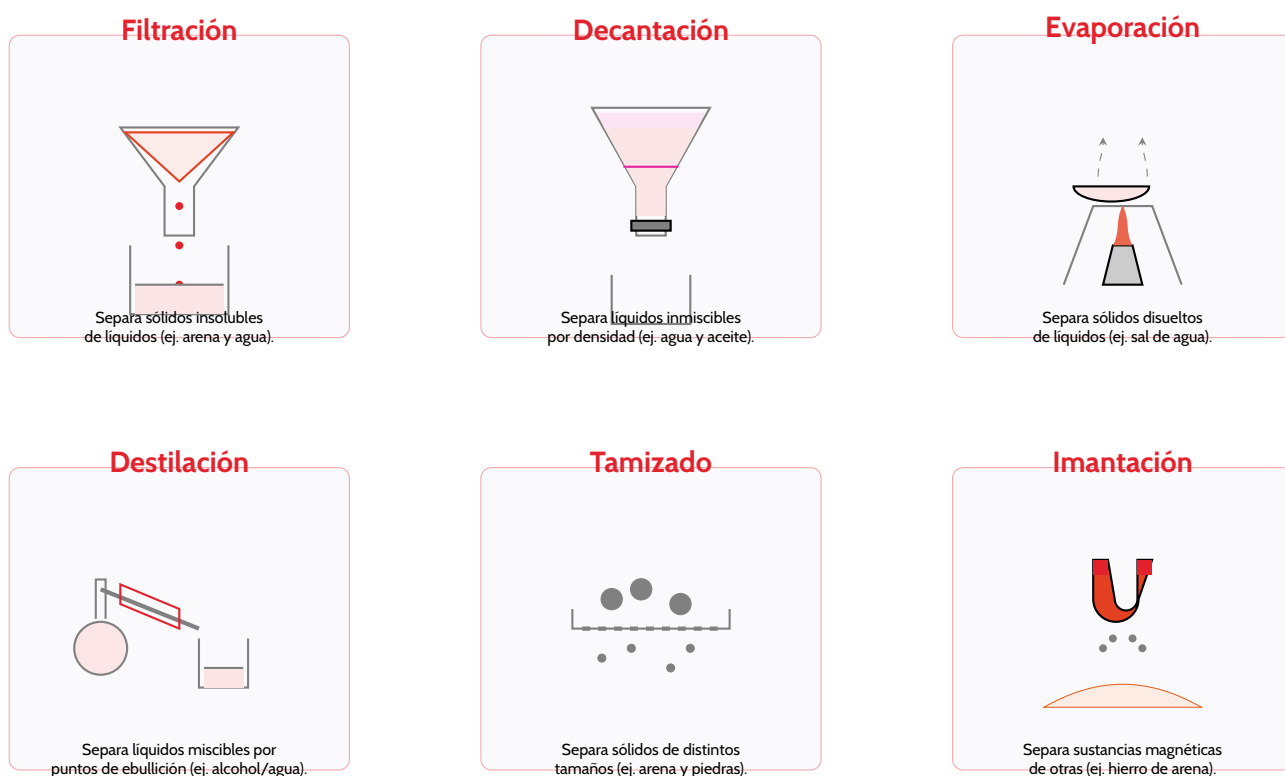


Figura 3: Métodos de separación de mezclas.



4.2. Ejercicios: Métodos de Separación

37. ★ ¿Qué método usarías para separar arroz de agua? ¿Qué propiedad aprovechas?
38. ★ ¿Qué método usarías para separar agua de aceite? Justifica.
39. ★ Menciona dos mezclas que se puedan separar por evaporación.
40. ★ ¿Cuál es la diferencia fundamental entre evaporación y destilación?
41. ★★ Tienes una mezcla de arena, sal y agua. Diseña un procedimiento paso a paso para separar los tres componentes, indicando qué método usas en cada paso.
42. ★★ ¿Qué método usarías para separar alcohol de agua? ¿Por qué no funcionaría la filtración?
43. ★★ Tienes una mezcla de limaduras de hierro, arena fina y sal. ¿En qué orden aplicarías los métodos de separación y cuáles serían? Justifica cada paso.
44. ★★ Relaciona cada mezcla con su método de separación más adecuado:

Mezcla	Método
a) Piedras y arena	1) Decantación
b) Agua y aceite	2) Destilación
c) Agua salada	3) Tamizado
d) Agua y alcohol	4) Evaporación

45. ★★★ ¿Por qué la destilación funciona para separar agua y alcohol pero la evaporación simple no sería adecuada si queremos conservar ambos componentes?
46. ★★★ Diseña un diagrama de flujo para separar la siguiente mezcla: limaduras de hierro + arena + sal + agua. Indica en cada paso qué método se usa, qué componente se separa y qué queda.
47. ★★★ El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. En las refinerías se usa un proceso llamado «destilación fraccionada» para separar sus componentes. Investiga brevemente: ¿en qué se diferencia la destilación fraccionada de la destilación simple?
48. ★★★ Un estudiante tiene una mezcla heterogénea de agua, virutas de madera y clips metálicos. Propone el siguiente plan: «Primero filtro, luego uso un imán.» ¿Funcionaría? ¿Qué mejoras le sugerirías y por qué?